

PROJETO 5 CARIRI · RESIDÊNCIA PNAAT

Sistema de Monitoramento de Perdas da Esteira 1

Proposta inicial de solução, apresentada para validação com a equipe

Como a contagem acompanharia a esteira E1



Esquema conceitual. A posição física dos sensores depende de visita e testes. A quantidade que chega à triagem não é conhecida: os descartes aparecem como indicador separado.

Três peças da proposta

Sensores

Dois sensores E18-D80NK, um na entrada e outro na saída, cada um com um dispositivo ESP32-S3 (Wi-Fi e LoRa). Conta por passagem, sem repetir enquanto o mesmo produto fica à frente.

Totem

Tela simples no tablet para registrar descartes: escolher o motivo, informar a quantidade de pares e confirmar. Os motivos serão definidos com a empresa.

Aplicação web

Reúne contagens e descartes: painel da produção, relatórios, situação dos dispositivos e configurações. Roda em um notebook local.

Premissa a validar: 1 unidade = 1 par de solados.

Diferença momentânea e perda definitiva

Durante a produção

Entradas – Saídas = diferença momentânea. Pode ser produto ainda na esteira, então não é perda.

Após o encerramento

Perdas E1 = total de entradas – total de saídas, com a esteira vazia e os registros conferidos.

Exemplo ilustrativo, sem dados reais da empresa

Momento	Entradas	Saídas	Leitura
Durante	1.000	900	Diferença momentânea de 100, ainda sem concluir perda
Encerrada	1.000	970	Perdas na E1: 30 · aproveitamento 97%
Com a triagem	–	–	20 descartados + 30 na E1 = 50 observados

Como os registros chegam e ficam protegidos

1. Wi-Fi local

Caminho principal: os dispositivos enviam cada passagem ao notebook.

2. LoRa (rádio)

Alternativa se o Wi-Fi falhar: um receptor ligado ao notebook por USB.

3. Memória local

Se tudo falhar, o dispositivo guarda e reenvia depois (microSD, a validar).

Reenviar um registro não pode aumentar a quantidade produzida.

Cada evento terá identificador único. O Totem guarda no tablet e sincroniza depois. Com o servidor desligado, a meta é preservar os dados, não manter o painel funcionando.

Proposta de piloto em cinco etapas

1

Entender o processo: visitar a E1 e alinhar regras de contagem e encerramento.
(Feito)

2

Validar a contagem: sensores contra contagem manual, com produtos reais.

3

Integrar sensores, servidor, Totem e painel em uma produção.

4

Testar falhas e recuperação, sem duplicações.

5

Avaliar com a empresa e ajustar antes de ampliar.

Prazos e modelos definitivos de todos os itens ainda não foram decididos. Os critérios de sucesso serão combinados com a empresa: precisão da contagem, facilidade de uso e recuperação dos registros.

O que precisamos validar com vocês

- Os pares passam juntos, separados ou lado a lado?
- O que é uma produção: lote, ordem, modelo ou turno?
- Quais motivos de descarte registrar?
- Onde ficam sensores, tablet e computador?
- Quais indicadores são prioridade?

Limites: foco na E1, não identifica a causa das perdas internas e ainda não há precisão nem redução de perdas comprovadas.